

2. ¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero?

Los métodos más precisos combinan propiedades eléctricas y electromagnéticas debido a la alta sensibilidad que tiene el agua subterránea a la conducción eléctrica:

- **Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) y SEV:** Miden la resistencia del subsuelo al paso de una corriente eléctrica inyectada. Como el agua (especialmente si contiene minerales disueltos) es excelente conductora, las zonas saturadas de un acuífero muestran una **baja resistividad** muy marcada en comparación con las rocas secas. Permite definir la profundidad y el espesor del acuífero con gran detalle.
- **Métodos Electromagnéticos (como el Transitorio Electromagnético - TEM):** Inducen corrientes en el subsuelo mediante campos magnéticos. Son sumamente efectivos para delimitar la **extensión lateral y los límites geométricos** del acuífero a profundidades mayores, incluso por debajo de capas arcillosas.
- **Resonancia Magnética Nuclear Superficial (RMN):** Es el método más directo y moderno. Excita específicamente los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua subterránea mediante pulsos magnéticos. No solo determina la profundidad exacta, sino que cuantifica el **contenido real de agua libre y la porosidad** del suelo.

El enfoque ideal: Integración de Métodos

En la práctica profesional, el nivel más alto de certeza se logra mediante la **cooperación de métodos** (enfoque multitécnico):

1. Se utiliza la **TRE o TEM** para identificar dónde cambian las propiedades eléctricas debido a la presencia de agua saturada.
2. Se complementa con **Sísmica** para conocer la forma física de la "cubierta" o cuenca geológica que almacena esa agua.

Debajo de nuestros pies puede haber enormes reservas de agua...
pero no son "lagos subterráneos" como muchos imaginan.

Se llaman acuíferos.

1 La lluvia cae sobre la superficie.

¿Cómo se forma un acuífero?

- 1 Una parte de la lluvia corre hacia ríos y lagos...
- 2 ...y otra parte se filtra en el suelo.
- 3 El agua desciende por gravedad, atravesando tierra, arena, grava y rocas permeables.
- 4 Con el tiempo llega a zonas donde los espacios de la roca quedan completamente llenos de agua.
- 5 Si la roca almacena y transmite suficiente agua, se forma un acuífero.



Lo que un acuífero NO es:



Lo que SÍ es:



¿Cómo llega el agua a nuestras casas?



¿Qué tan rápido se recargan?



El problema:

Si extraemos agua más rápido de lo que la naturaleza la repone...

- El nivel subterráneo comienza a bajar.
- Los pozos pueden secarse.
- El terreno puede hundirse y algunos manantiales disminuir.

¿Por qué son tan importantes?



Así que buena parte del agua que bebemos no viene solo de ríos o presas. También viene de lluvia antigua que se filtró lentamente entre las rocas y quedó almacenada bajo nuestros pies.

